TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN
Vienna University of Technology

Energiesysteme - Vertiefung

Hausübung 1

Zuverlässigkeitsberechnung einer
Freileitung – Erdkabel – Übertragungsstrecke

Roland Stenzl

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Aufgabenstellung **2**

3 Methodik **2**
3.1 Modellierung der Komponenten 2
3.2 Zustandsmodell 4
3.3 Topologien 6
3.3.1 Topologie 1 6
3.3.2 Topologie 2 6
3.4 Berechnungsmethode 7
3.5 Wirtschaftliche Bewertung 8

4 Ergebnisse **9**
4.1 Topologie 1 9
4.2 Topologie 2 10
4.3 Wirtschaftlicher Vergleich 10

5 Fazit und Entscheidung **11**

1 Einleitung

Die Zuverlässigkeit elektrischer Energiesysteme ist ein zentrales Kriterium für eine sichere und wirtschaftliche Energieversorgung. Der Ausfall einzelner Betriebsmittel kann insbesondere in Übertragungsnetzen erhebliche Auswirkungen auf die verfügbare Übertragungskapazität haben.
In dieser Arbeit werden zwei Varianten einer Kabelübergabestation hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit untersucht. Dabei werden sowohl die Nicht-Verfügbarkeit als auch die Kapazitätsverteilung der Übertragungsstrecke bestimmt und den Kosten nicht gelieferter Energie gegenübergestellt.
Die Analyse basiert auf einem probabilistischen Modell mit Zustandsenumeration. Auf Grundlage der Ergebnisse wird abschließend eine Entscheidung über die bevorzugte Topologie getroffen.

2 Aufgabenstellung

Die Zuverlässigkeit elektrischer Energiesysteme ist ein zentrales Kriterium für eine sichere und wirtschaftliche Energieversorgung. Der Ausfall einzelner Betriebsmittel kann insbesondere in Übertragungsnetzen erhebliche Auswirkungen auf die verfügbare Übertragungskapazität haben.
In dieser Arbeit werden zwei Varianten einer Kabelübergabestation hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit untersucht. Dabei werden sowohl die Nicht-Verfügbarkeit als auch die Kapazitätsverteilung der Übertragungsstrecke bestimmt und den Kosten nicht gelieferter Energie gegenübergestellt.
Die Analyse basiert auf einem probabilistischen Modell mit Zustandsenumeration. Auf Grundlage der Ergebnisse wird abschließend eine Entscheidung über die bevorzugte Topologie getroffen.

3 Methodik

Im Folgenden wird die methodische Vorgehensweise zur Modellierung, Analyse und Bewertung der betrachteten Topologien beschrieben.

3.1 Modellierung der Komponenten

Für die Analyse der Zuverlässigkeit der betrachteten Topologien werden die wesentlichen Betriebsmittel der Übertragungsstrecke als einzelne Komponenten modelliert. Jede Komponente wird durch ihre Ausfallrate sowie die mitt-

lere Ausfalldauer beschrieben, woraus sich die Nicht-Verfügbarkeit ableiten lässt.

Freileitung

Freileitungen stellen die Verbindung zwischen der Kabelübergabestation und dem übergeordneten Netz dar. Sie werden als längenabhängige Komponenten modelliert, deren Ausfallrate proportional zur Leitungslänge ist.

Kabel

Die Kabel werden analog zu den Freileitungen als längenabhängige Komponenten modelliert. Zusätzlich wird bei Kabeln auch die geplante Wartung berücksichtigt, wodurch neben Ausfallzuständen auch Wartungszustände in die Analyse eingehen.

Schaltfelder

Schaltfelder ermöglichen das gezielte Zu- und Abschalten einzelner Anlagenteile und werden in Topologie 2 verwendet. In der vorliegenden Arbeit werden Schaltfelder als Kombination mehrerer in Serie geschalteter Einzelkomponenten modelliert:

- **Trenner**: Dienen zur galvanischen Trennung von Anlagenteilen im spannungslosen Zustand.
- **Leistungsschalter**: Ermöglichen das Schalten von Last- und Kurzschlussströmen.
- **Trenner**: Ein zweiter Trenner wird zur vollständigen Isolation des Anlagenteils eingesetzt.

Da bei einer Serienschaltung der Ausfall einer einzelnen Komponente zum Ausfall des gesamten Systems führt, ergibt sich die äquivalente Ausfallrate des Schaltfelds als Summe der Einzelausfallraten:

$$H_{\mathrm{SF}} = H_1 + H_2 + H_3 \tag{1}$$

Die Nicht-Verfügbarkeit des Schaltfelds ergibt sich aus der Summe der Nicht-Verfügbarkeiten der Einzelkomponenten:

$$NV_{\mathrm{SF}} = \frac{H_1 T_1 + H_2 T_2 + H_3 T_3}{8760} \tag{2}$$

Zur Beschreibung des Schaltfelds als äquivalente Ersatzkomponente wird eine effektive Reparaturdauer definiert, sodass gilt:

$$NV_{\mathrm{SF}} = \frac{H_{\mathrm{SF}} \cdot T_{\mathrm{SF}}}{8760} \tag{3}$$

Daraus folgt für die äquivalente Reparaturdauer:

$$T_{\mathrm{SF}} = \frac{H_1 T_1 + H_2 T_2 + H_3 T_3}{H_1 + H_2 + H_3} \tag{4}$$

Damit wird das Schaltfeld durch eine einzelne Ersatzkomponente beschrieben, die hinsichtlich ihrer Nicht-Verfügbarkeit äquivalent zum ursprünglichen Seriensystem ist.

Sammelschienen

Sammelschienen dienen als zentrale Knotenpunkte innerhalb der Schaltanlage und ermöglichen die Verbindung mehrerer Stromkreise. Sie werden als eigenständige Komponenten modelliert, deren Ausfall zum Ausfall aller angeschlossenen Zweige führen kann, da sie im gemeinsamen Pfad der Energieübertragung liegen. Definition der Nichtverfügbarkeit:

Zuverlässigkeitskenngrößen

Zur quantitativen Beschreibung der Komponenten werden die Ausfallrate H in Ausfällen pro Jahr sowie die mittlere Ausfalldauer T in Stunden verwendet. Aus diesen Größen wird die Nicht-Verfügbarkeit NV der jeweiligen Komponente berechnet:

$$NV = \frac{H \cdot T}{8760} \tag{5}$$

Dabei entspricht 8760 der Anzahl der Stunden eines Jahres. Die Nicht-Verfügbarkeit beschreibt den Anteil der Zeit, in der eine Komponente im Mittel nicht zur Verfügung steht.

Berücksichtigung von Wartung

Für Kabelsysteme wird zusätzlich zur zufälligen Ausfallwahrscheinlichkeit auch geplante Wartung berücksichtigt. Diese führt zu einem weiteren Anteil an Nicht-Verfügbarkeit, der zur gesamten Nicht-Verfügbarkeit addiert wird. Somit ergibt sich die Gesamt-Nicht-Verfügbarkeit aus:

$$NV_{\mathrm{gesamt}} = NV_{\mathrm{Ausfall}} + NV_{\mathrm{Wartung}} \tag{6}$$

Dabei wird angenommen, dass Wartungsmaßnahmen unabhängig von zufälligen Ausfällen auftreten.

3.2 Zustandsmodell

Zur Analyse der Systemzuverlässigkeit wird jede Komponente durch ein diskretes Zustandsmodell beschrieben. Dabei kann sich jede Komponente in

einem von mehreren möglichen Zuständen befinden, die ihren aktuellen Betriebszustand repräsentieren.
Grundsätzlich werden folgende Zustände unterschieden:

- `up`: Die Komponente ist vollständig funktionsfähig und steht für die Energieübertragung zur Verfügung.
- `failed`: Die Komponente ist infolge eines ungeplanten Ausfalls nicht verfügbar.
- `maintenance`: Die Komponente ist aufgrund geplanter Wartungsmaßnahmen nicht verfügbar.

Für Komponenten ohne geplante Wartung, wie beispielsweise Freileitungen oder Sammelschienen, werden ausschließlich die Zustände `up` und `failed` berücksichtigt. Für Kabel hingegen wird zusätzlich der Wartungszustand modelliert, da diese regelmäßig geplanten Instandhaltungsmaßnahmen unterliegen.
Die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Zustände werden aus den zuvor definierten Zuverlässigkeitskenngrößen abgeleitet. Dabei ergibt sich für jede Komponente:

$$P_{\text{up}} = 1 - P_{\text{failed}} - P_{\text{maintenance}} + (P_{\text{failed}} \cdot P_{\text{maintenance}}) \tag{7}$$

Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfallzustands entspricht dabei der Nicht-Verfügbarkeit infolge zufälliger Ausfälle, während die Wartungswahrscheinlichkeit aus den geplanten Wartungsintervallen und -dauern bestimmt wird. Weiters wird angenommen, dass keine Ausfälle während der Wartung geschehen.
Für die Analyse des Gesamtsystems wird angenommen, dass die Zustände der einzelnen Komponenten statistisch unabhängig sind. Dadurch kann die Wahrscheinlichkeit eines Gesamtzustands als Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten berechnet werden:

$$P(\text{Systemzustand}) = \prod_i P_i \tag{8}$$

Zur Bestimmung der Systemzuverlässigkeit werden alle möglichen Kombinationen der Einzelzustände vollständig enumeriert. Für jeden dieser Zustände wird anschließend anhand der jeweiligen Topologie bewertet, ob und in welchem Umfang die Übertragungskapazität zur Verfügung steht.
Zusätzlich wird berücksichtigt, dass Wartungsmaßnahmen nicht gleichzeitig an beiden Kabelsystemen durchgeführt werden. Zustände, in denen beide Kabel gleichzeitig im Wartungszustand sind, werden daher als unzulässig ausgeschlossen.

3.3 Topologien

Zur Bewertung der Systemzuverlässigkeit werden im Folgenden die zugrunde liegenden Topologien definiert und ihre strukturellen Zusammenhänge dargestellt.

3.3.1 Topologie 1

Topologie 1 beschreibt eine einfache Übertragungsstruktur ohne Schaltmöglichkeiten innerhalb der Kabelübergabestation. Die Übertragungsstrecke besteht aus einer Freileitung, einer Sammelschiene, zwei parallel geführten Kabeln, einer weiteren Sammelschiene sowie einer abschließenden Freileitung.
Aufgrund fehlender Schaltgeräte ist keine selektive Abschaltung einzelner Teilkomponenten möglich. Insbesondere können die beiden parallel geführten Kabel im Fehler- oder Wartungsfall nicht voneinander entkoppelt werden. Daraus folgt, dass ein Ausfall oder eine Wartung eines einzelnen Kabels die gesamte Übertragungsstrecke beeinflusst.
Die Topologie wird daher als rein serielles System modelliert, bei dem alle Komponenten für eine erfolgreiche Energieübertragung verfügbar sein müssen. Bereits der Ausfall einer einzelnen Komponente führt zu einem vollständigen Ausfall der Übertragungsstrecke.
Folglich stehen in dieser Topologie ausschließlich zwei Betriebszustände zur Verfügung:

- volle Übertragungskapazität bei vollständig verfügbarem System,
- keine Übertragungskapazität im Fehler- oder Wartungsfall.

3.3.2 Topologie 2

Topologie 2 erweitert die Übertragungsstruktur um zusätzliche Schaltanlagen, wodurch eine selektive Zu- und Abschaltung einzelner Systemteile möglich wird. Die Übertragungsstrecke besteht aus einer Freileitung, einem Schaltfeld, einer Sammelschiene, zwei parallel geführten Kabelzweigen mit jeweils eigenen Schaltfeldern, einer zweiten Sammelschiene, einem weiteren Schaltfeld sowie einer abschließenden Freileitung.
Im Gegensatz zu Topologie 1 sind die beiden Kabelsysteme elektrisch entkoppelt und können unabhängig voneinander betrieben werden. Dadurch ist es möglich, im Fehler- oder Wartungsfall eines Kabelzweigs den verbleibenden Zweig weiterhin zu betreiben.
Strukturell lässt sich die Topologie in einen gemeinsamen seriellen Pfad sowie zwei parallele Übertragungszweige unterteilen. Der gemeinsame Pfad umfasst alle Komponenten vor der Aufteilung sowie nach der Zusammenführung der

Kabelzweige. Ein Ausfall in diesem Bereich führt unabhängig vom Zustand der Kabelzweige zu einem vollständigen Ausfall der Übertragungsstrecke.
Die beiden Kabelzweige hingegen sind parallel geschaltet. Für jeden Zweig gilt, dass alle zugehörigen Komponenten – bestehend aus Schaltfeldern und Kabel – funktionsfähig sein müssen, damit dieser Zweig zur Energieübertragung beitragen kann.
Daraus ergeben sich drei mögliche Betriebszustände:

- volle Übertragungskapazität, wenn beide Kabelzweige verfügbar sind,
- reduzierte Übertragungskapazität bei Ausfall eines Kabelzweigs,
- keine Übertragungskapazität bei Ausfall beider Kabelzweige oder einer Komponente im gemeinsamen Serienpfad.

3.4 Berechnungsmethode

Zur Bestimmung der Systemzuverlässigkeit wird eine vollständige Zustandsenumeration durchgeführt. Dabei werden alle möglichen Kombinationen der Zustände der einzelnen Komponenten systematisch gebildet und ausgewertet. Jede Komponente kann dabei einen der in Abschnitt 3.2 definierten Zustände (`up`, `failed`, `maintenance`) annehmen. Ein Systemzustand ergibt sich als Kombination der Zustände aller Komponenten.
Unter der Annahme statistischer Unabhängigkeit der Komponenten ergibt sich die Wahrscheinlichkeit eines Systemzustands als Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten:

$$P(\text{Zustand}) = \prod_i P_i \tag{9}$$

Für jeden generierten Zustand wird anschließend anhand der jeweiligen Topologie überprüft, ob und in welchem Umfang die Übertragungskapazität zur Verfügung steht. Dazu wird der Zustand jeder Komponente in die Topologiefunktion überführt, welche die resultierende verfügbare Übertragungskapazität bestimmt.
Die Wahrscheinlichkeiten aller Zustände mit identischer Übertragungskapazität werden anschließend aufsummiert, wodurch sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung der verfügbaren Übertragungskapazität ergibt.
Die Nicht-Verfügbarkeit der Übertragungsstrecke entspricht dabei der Wahrscheinlichkeit aller Zustände, in denen keine Übertragung möglich ist:

$$NV_{\text{System}} = P(\text{Kapazität} = 0) \tag{10}$$

Zusätzlich werden unzulässige Zustände, wie beispielsweise eine gleichzeitige Wartung beider Kabelsysteme, aus der Analyse ausgeschlossen. Dadurch

wird sichergestellt, dass nur realistische Betriebsszenarien in die Berechnung einfließen.

3.5 Wirtschaftliche Bewertung

Neben der technischen Zuverlässigkeit wird auch eine wirtschaftliche Bewertung der betrachteten Topologien durchgeführt. Ziel ist es, die jährlichen Gesamtkosten der beiden Varianten gegenüberzustellen und eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen.

Annuitätenberechnung der Investitionskosten

Die zusätzlichen Investitionskosten für die Errichtung der Schaltanlagen in Topologie 2 werden in Form von jährlichen Annuitäten berücksichtigt. Hierzu werden die einmaligen Investitionskosten über die Lebensdauer der Anlage gleichmäßig auf Jahreskosten umgelegt. Die Annuität ergibt sich aus:

$$A = I \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \tag{11}$$

wobei I die Investitionskosten, i der Zinssatz und n die Nutzungsdauer in Jahren ist.

Kosten nicht gelieferter Energie

Die Kosten infolge von Nicht-Verfügbarkeit ergeben sich aus der nicht übertragbaren elektrischen Energie. Diese wird durch die Kombination aus Nicht-Verfügbarkeit, installierter Leistung und einem spezifischen Kostenansatz pro nicht gelieferter Energieeinheit bestimmt. Die jährlichen Kosten können allgemein als Erwartungswert formuliert werden:

$$C_{\mathrm{ENS}} = \sum_k P_k \cdot E_k \cdot c_{\mathrm{ENS}} \tag{12}$$

Dabei bezeichnet P_k die Wahrscheinlichkeit eines Zustands mit eingeschränkter oder fehlender Übertragungskapazität, E_k die dadurch nicht übertragbare Energie und c_{ENS} die spezifischen Kosten pro Energieeinheit.

Berücksichtigung des Erzeugungsprofils

Zur realistischen Abschätzung der nicht gelieferten Energie wird ein zeitlich variierendes Erzeugungsprofil berücksichtigt. Dieses beschreibt die tatsächlich zur Verfügung stehende Einspeiseleistung über das Jahr. Die nicht übertragbare Energie ergibt sich somit aus der Differenz zwischen verfügbarer Erzeugung und tatsächlich übertragbarer Leistung in den jeweiligen Systemzuständen.

Gesamtbewertung

Die wirtschaftliche Bewertung erfolgt durch die Gegenüberstellung der jährlichen Gesamtkosten, bestehend aus Investitionskosten und Kosten der Nicht-Verfügbarkeit:

$$C_{\text{gesamt}} = A + C_{\text{ENS}} \tag{13}$$

Auf Basis dieser Größe wird abschließend beurteilt, welche der beiden Topologien unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorzuziehen ist.

4 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Zuverlässigkeitsanalyse für die betrachteten Topologien dargestellt und miteinander verglichen.

4.1 Topologie 1

Aufgrund der rein seriellen Struktur von Topologie 1 stehen ausschließlich zwei Betriebszustände zur Verfügung: vollständige Übertragung oder vollständiger Ausfall.

Nicht-Verfügbarkeit

Die berechnete Nicht-Verfügbarkeit der Übertragungsstrecke für die drei betrachteten Datensätze ist in Tabelle 1 dargestellt.

Datensatz	P_{up}	P_{down}
Datensatz 1	99.424 888 %	0.574 362 %
Datensatz 2	99.765 563 %	0.234 331 %
Datensatz 3	98.607 209 %	1.388 273 %

Tabelle 1: Verfügbarkeiten für Topologie 1

Interpretation

Es zeigt sich, dass die Nicht-Verfügbarkeit stark von den zugrunde liegenden Zuverlässigkeitsparametern abhängt. Während Datensatz 2 die geringste Nicht-Verfügbarkeit aufweist, führt Datensatz 3 aufgrund höherer Ausfall- und Wartungsanteile zu einer deutlich reduzierten Systemverfügbarkeit.

4.2 Topologie 2

Durch die parallele Ausführung der Kabelsysteme sowie den Einsatz von Schaltfeldern in Topologie 2 ergeben sich im Gegensatz zu Topologie 1 zusätzliche Betriebszustände mit reduzierter Übertragungskapazität.

Kapazitätsverteilung

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der verfügbaren Übertragungskapazität ist in Tabelle 2 dargestellt.

Datensatz	$P_{100\,\%}$	$P_{50\,\%}$	$P_{0\,\%}$
Datensatz 1	99.424 829 %	0.571 553 %	0.002 936 %
Datensatz 2	99.765 435 %	0.231 579 %	0.002 880 %
Datensatz 3	98.607 082 %	1.385 359 %	0.003 040 %

Tabelle 2: Kapazitätsverteilung für Topologie 2

Im Gegensatz zu Topologie 1 treten hier Zustände mit reduzierter Übertragungskapazität auf. Diese entstehen, wenn einer der beiden Kabelzweige infolge eines Ausfalls oder einer Wartung nicht verfügbar ist, während der zweite Zweig weiterhin betrieben werden kann.

Interpretation

Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Einführung redundanter Kabelzweige eine signifikante Verbesserung der Systemverfügbarkeit erzielt wird. Während in Topologie 1 bereits der Ausfall einer einzelnen Komponente zum Totalausfall führt, ermöglicht Topologie 2 einen Teilbetrieb mit reduzierter Kapazität.
Auffällig ist, dass die Wahrscheinlichkeit für einen vollständigen Systemausfall in allen Datensätzen um mehrere Größenordnungen reduziert wird. Gleichzeitig verschiebt sich ein Teil der Ausfallwahrscheinlichkeit in den Bereich reduzierter Kapazität, was zu einer insgesamt deutlich robusteren Systemstruktur führt.

4.3 Wirtschaftlicher Vergleich

In diesem Abschnitt werden die beiden Topologien auf Basis der jährlichen Gesamtkosten miteinander verglichen. Diese setzen sich aus den annuitisierten Investitionskosten sowie den Kosten der nicht gelieferten Energie zusammen.

Ergebnisse

Die berechneten jährlichen Gesamtkosten für beide Topologien sind in Tabelle 3 dargestellt.

Datensatz	Top 1 [EUR/a]	Top 2 [EUR/a]	(T2 - T1) [EUR/a]
Datensatz 1	2,846,535.40	1,925,428.53	-921,106.87
Datensatz 2	1,161,342.42	1,765,666.97	+604,324.56
Datensatz 3	6,880,272.53	2,307,697.89	-4,572,574.65

Tabelle 3: Vergleich der jährlichen Gesamtkosten beider Topologien

Interpretation

Die Ergebnisse zeigen, dass die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der Topologien stark von den zugrunde liegenden Zuverlässigkeitsparametern abhängt. Für Datensatz 1 und Datensatz 3 ist Topologie 2 trotz zusätzlicher Investitionskosten wirtschaftlich vorteilhaft. Die deutlich reduzierte Nicht-Verfügbarkeit führt zu einer erheblichen Verringerung der Kosten nicht gelieferter Energie, welche die zusätzlichen Investitionskosten überkompensiert.
Im Gegensatz dazu zeigt sich für Datensatz 2 ein anderes Bild. Aufgrund der insgesamt geringeren Nicht-Verfügbarkeit des Systems sind die Kosten der nicht gelieferten Energie bereits bei Topologie 1 relativ niedrig. Die zusätzlichen Investitionskosten für die Schaltanlage können in diesem Fall nicht durch Einsparungen kompensiert werden, wodurch Topologie 1 wirtschaftlich günstiger ist.

Einfluss der Zuverlässigkeit

Die Analyse verdeutlicht, dass mit steigender Nicht-Verfügbarkeit der Einfluss der Kosten nicht gelieferter Energie stark zunimmt. In solchen Fällen gewinnt die Redundanz der Topologie 2 erheblich an Bedeutung, da sie einen Teilbetrieb ermöglicht und somit hohe Ausfallkosten vermeidet.
Bei Systemen mit hoher Grundzuverlässigkeit hingegen überwiegen die Investitionskosten, wodurch einfachere Strukturen wirtschaftlich vorteilhafter sind.

5 Fazit und Entscheidung

Ziel dieser Arbeit war die vergleichende Analyse zweier Topologien einer Übertragungsstrecke hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Ergebnisse zeigen deutlich den Einfluss der Systemstruktur auf die Verfügbarkeit sowie die daraus resultierenden Kosten.

Technische Bewertung

Die Analyse der Zuverlässigkeit hat gezeigt, dass Topologie 2 durch die parallele Ausführung der Kabelsysteme eine signifikant höhere Verfügbarkeit aufweist. Die Möglichkeit des Teilbetriebs führt dazu, dass ein Großteil der Ausfälle nicht mehr in einem vollständigen Systemausfall resultiert, sondern lediglich zu einer reduzierten Übertragungskapazität führt.
Im Gegensatz dazu weist Topologie 1 aufgrund ihrer rein seriellen Struktur eine höhere Anfälligkeit gegenüber einzelnen Komponentenausfällen auf, wodurch bereits geringe Störungen zu einem vollständigen Ausfall der Übertragungsstrecke führen.

Wirtschaftliche Entscheidung

Die wirtschaftliche Bewertung zeigt, dass die Vorteilhaftigkeit der Topologien stark von den zugrunde liegenden Zuverlässigkeitsparametern abhängt.
Für Datensatz 1 und Datensatz 3 ist Topologie 2 eindeutig die wirtschaftlich günstigere Variante, da die erheblich reduzierten Kosten nicht gelieferter Energie die zusätzlichen Investitionskosten deutlich übersteigen.
Für Datensatz 2 hingegen ist Topologie 1 wirtschaftlich vorteilhafter, da die geringere Nicht-Verfügbarkeit bereits zu niedrigen Ausfallkosten führt und die zusätzlichen Investitionskosten der Schaltanlage nicht kompensiert werden können.

Entscheidung ohne Berücksichtigung der ENS-Kosten

Werden die Kosten nicht gelieferter Energie vernachlässigt, reduziert sich die wirtschaftliche Bewertung ausschließlich auf die Investitionskosten. In diesem Fall ist Topologie 1 für alle Datensätze die günstigere Lösung, da keine zusätzlichen Kosten für Schaltanlagen anfallen.

Gesamtbewertung

Die Ergebnisse zeigen, dass redundante Systemstrukturen insbesondere bei geringer Zuverlässigkeit einzelner Komponenten erhebliche Vorteile bieten. Die Entscheidung für eine Topologie sollte daher stets unter Berücksichtigung der spezifischen Systemparameter sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen getroffen werden.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass Topologie 2 aus technischer Sicht überlegen ist, während die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall abhängt.